채점 기준: 문제 1A.

№		배점
1	모든 힘을 표시한 그림	**0,4**
2	연립방정식 (1)	**0,8**
3	식 (1)의 해, 가속도(2)	**0,4**
4	제외 4: 둘째 추를 운동 방정식에서 제외	**0,3**
5	제외 근거: 둘째 추의 가속도가 중력 가속도보다 크거나 실의 장력이 음수임)	**0,7**
6	둘째 추의 가속도는 g	**0,4**
7	연립방정식 (3)	**0,6**
8	식 (3)의 해, 가속도 (4)	**0,4**
	합계	**4,0**

문제 1.B. 그리고 다이오드

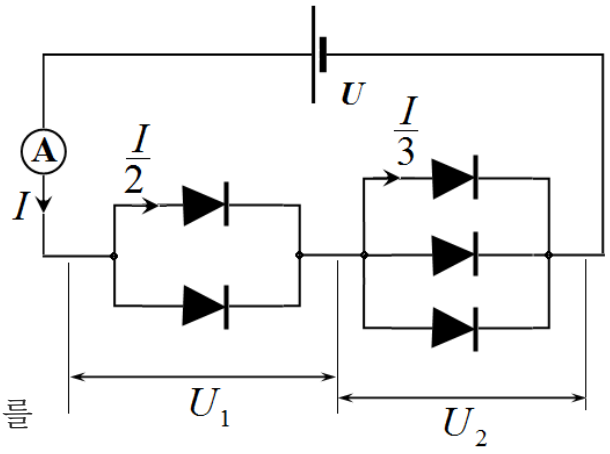
병렬 연결한 두 다이오드에 걸리는 전압을 U_1, 세 다이오드의 전압을 각각 U_2라고 하자. 전체 전류 I는 두 가지로 구한다:

- 두 다이오드 중 하나를 흐르는 전류의 두 배:

$$I = 2I_0(U_1); \quad (1)$$

- 세 다이오드 중 하나를 흐르는 전류의 세 배:

$$I = 3I_0(U_2). \quad (2)$$



그래프 $2I_0(U)$와 $3I_0(U)$를 그린다. 그래프 $I_0(U)$에 배수를 곱하면 된다. 여러 전압에서 그래프의 대응하는 전류를 읽어 각각 2배, 3배를 곱한 점을 그래프에 표시한다. 직렬 연결에서는 전체 전압이 각 부분 전압의 합이므로 다음과 같다.

$$U_1 + U_2 = U. \quad (3)$$

이는 그래프에서 다음 두 곡선을 가로 방향으로 더하는 것이다: $2I_0(U)$와 $3I_0(U)$. 주어진 전류에서 전압 U_1와 U_2를 읽어, 그 합을 그래프의 전압 값으로 표시한다.

역함수를 이용하면 이 문제의 형식적인 해를 다음과 같이 쓸 수 있다: